

BÀI TẬP CHƯƠNG 3

Bài 1:

Viết chương trình nhập vào một dãy số thực có n phần tử (sử dụng mảng động). Đảo ngược thứ tự các phần tử của mảng và in ra mảng sau khi đã đảo ngược.

Bài 2:

Cho dãy số nguyên A gồm N phần tử ($0 \leq A_i \leq 1000$). Hãy viết các hàm sau:

- Nhập mảng số nguyên
- In ra mảng số nguyên
- Tìm số lần xuất hiện nhiều nhất của một số trong mảng A

Viết hàm `main()` gọi đến các hàm trên, yêu cầu phải sử dụng mảng động.

Bài 3

Hãy lập chương trình nhập vào một dãy số nguyên có n phần tử ($10 \leq n \leq 30$) lưu vào một mảng động có kích thước n

- Hãy tạo một dãy số con của dãy đã nhập gồm toàn số chẵn và sắp xếp dãy con theo thứ tự tăng dần. Nếu dãy con này là rỗng thì in ra màn hình thông báo “Day con rong”
- Hãy tạo một dãy số con của dãy đã nhập gồm toàn số nguyên tố và sắp xếp dãy đó theo thứ tự giảm dần. Nếu dãy con này là rỗng thì in ra màn hình thông báo “Day con rong”

Gợi ý: - Tạo 3 mảng động có kích thước n . Lưu dãy ban đầu vào mảng thứ nhất. Tìm

tất cả số chẵn trong mảng thứ nhất và lưu vào mảng thứ hai. Tìm tất cả số nguyên tố

trong mảng thứ nhất và lưu vào mảng thứ ba. Tiến hành sắp xếp nếu dãy không rỗng

Bài 4:

Cho ma trận số nguyên A_{nm} . Viết chương trình chuyển vị ma trận A .

Yêu cầu:

- Khai báo và sử dụng mảng 2 chiều động để lưu trữ ma trận A .
- Sử dụng mảng trung gian động B để chuyển vị ma trận, hủy mảng B sau khi sử dụng xong.

Bài 5. (bài thực hành)

Lập trình thực hiện các nhiệm vụ sau

- Định nghĩa một kiểu cấu trúc Sinhvien gồm các trường: masv, hoten, điểm các môn học, điểm trung bình, số môn học:

```
typedef struct{
    string masv;
    string hoten;
    float mon[15];
    int somon;
    float dtb;
} Sinhvien;
```

- Định nghĩa một kiểu cấu trúc Lop gồm có: dssv và siso, trong đó dssv là một mảng con trỏ cấu trúc Sinhvien* và siso là số sinh viên trong danh sách

```
const int MAX = 80;
typedef struct {
    Sinhvien dssv[MAX];
    String tenlop;
    int n;
} Lop;
```

Lập chương trình bao gồm các hàm sau

a. Hàm nhập thông tin vào một biến cấu trúc Lop gồm: tên lớp, số n, và thông tin của n sinh viên vào trong danh sách sinh viên. Với mỗi sinh viên cần nhập đầy đủ thông tin như: mã số, họ tên, số môn học, điểm từng môn

```
void nhap_dssv (Lop* l op);
// tham số lop là đại diện cho địa chỉ của 1 biến cấu trúc
sẽ lưu thông tin
```

b) Hàm tính điểm trung bình của sinh viên

```
void tinh_dtb (Sinhvien ds[],int n);
```

c. Hàm in danh sách sinh viên theo quy cách sau

```
void in_dssv(Sinhvien ds[], int n);
```

Ma so SV | Ho ten | Diem trung binh

374754 Nguyen Van Tuan 3.5

...

d. Hàm in ra sinh viên có điểm trung bình lớn hơn số d nhập từ bàn phím

```
void tim_diemtb(Lop* lop, float)
```

e. Viết hàm main thực thi việc

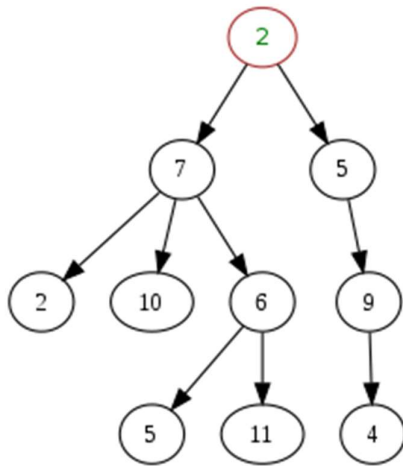
i. Nhập thông tin và danh sách sinh viên của lớp

ii. Tính điểm trung bình và in ra danh sách sinh viên

iii. Tìm kiếm sinh viên có điểm trung bình > 2.0 và in ra tệp SV.out theo định dạng trong câu c.

Bài 6:

a/ Định nghĩa lớp Node (phản ánh một node trong cây) gồm các thông tin sau:



- Thuộc tính :

- + Tên node: string
- + Giá trị : float
- + Node cha: con trỏ Node

- Phương thức:

- + Hàm khởi tạo không tham số và có tham số
- + Hàm getParent() trả về Node cha của node hiện tại
- + Hàm setParent(Node *parent) thiết lập node cha cho node hiện tại
- + Hàm trace() : in ra tên các node cha, ông, ... của node hiện tại

b) Viết hàm main để minh họa, trong đó có cấp phát vùng nhớ động cho các biến đối tượng.

